Disclaimer: *Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt proTirone, das über GitHub freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

LF11C:02:Prozessoptimierung

ÜBUNG **LF11c:sbj02:Process Improvement:01**

☐ Klassifizieren Sie den AP2-Abarbeitungsprozesses nach den Kategorien *Design-FMEA*, *Prozess-FMEA*, *Präventive FMEA*, *Korrektive FMEA*

ÜBUNG **LF11c:sbj02:Process Improvement:02**

☐ Formulieren Sie auf der Basis Ihrer Erfahrung 5 Fehler, die man während des AP2-Abarbeitungsprozesses machen kann.
☐ Führen Sie dafür eine FMEA-Analyse durch.
☐ Ranken Sie die Fehler entsprechend ihrer **RPZ**.

ÜBUNG **LF11c:sbj02:Process Improvement:03**

Gesetzt, Sie wollten ermitteln, worum Sie am ehesten kümmern sollten, wenn Sie die Nutzung Ihres nächsten Füllers signifikant verbessern wollten.

☐ Gehen Sie von folgenden Erfahrungen aus:

- Ein neuer Füller kostet 300,– €.
- Bei jedem 10. neuen Gerät ist im Kolben ein Haarriss.
- Eine neue Feder kostet 30,– €.
- Bei jedem 2. neuen Gerät ist die Feder per Werk verbogen.
- Sie brauchen über die Lebenszeit des Füllers 50 Tintenfässer.
- Jedes Tintenfass kostet 10€.
- Bei jeder 5. Lieferung eines Fasses ist die Tinte vertrocknet.
- Sie füllen den Füller über seine Lebenszeit 1000 mal.
- Bei jeder 5. Füllung läuft die Tinte über. Die Beseitigung der Flecken kostet Sie 1 Euro.

☐ Ermitteln Sie anhand einer **ABC**-Analyse, ob Sie sich - auf der Basis der bisherigen Erfahrungen - am ehesten eine neue Füllerlieferantin und/oder eine neue Tintenlieferantin und/oder eine neue Befüllungsmethode organisieren sollten.

ÜBUNG **LF11c:sbj02:Process Improvement:04**

☐ Führen Sie für den wichtigsten der 3 ermittelten Fehler aus der APX?-Analyse eine Ursache-Wirkungsanalyse durch. Nutzen Sie dabei die vier Ms.

ÜBUNG **LF11c:sbj02:Process Improvement:05**

Sie haben jetzt Methoden der Fehlergewichtung, der Gegenmaßnahmen und Prozesse zur Implementierung von Prozessverbesserungen.

☐ Erfinden Sie ein Verfahren zur Messung des Grades der Verbesserungen von Prozessvarianten.
☐ Drücken Sie den Grad der Verbesserung in einer Zahl aus, die auch die Qualität verschiedener Prozesse vergleichbar macht.

ÜBUNG **LF11c:sbj02:Process Improvement:06**

Meine Frau beschwert sich gelegentlich über die Qualität unseres Einkaufsprozesses:

- Übers Jahr gesehen, sagt sie, gingen wir 52 mal einkaufen, 40 mal ich allein, 12 mal sei sie dabei.
- Wenn Sie dabei sei, brächten wir alles mit nach Hause, was wir brauchen und aufgeschieben haben.
- Wenn ich hingegen allein führe, sähe das ganz anders aus:
  - Jedes dritte Mal vergäße ich den Einkaufszettel und versuche es auswendig zu hinzukriegen. Mit mäßigem Erfolg: dann fehlten 30% dessen, was auf dem Zettel stünde.
  - Wenn ich den Zettel dabei hätte, vergäße ich jedes 4. Mal, sagt sie, garantiert 3 Produkte und oder fände sie einfach nicht in den Regalen.
  - Jedes 2. Mal käme ich mit diesen verdammten, bunt bedruckten Küchenrollen nach Hause, die sie sogar nicht abkönne.
  - Und jedes Mal kaufte ich die veganen Wurstscheiben in Plastik, was sogar nicht umweltfreundlich sei.

CC-BY-4.0

☐ Berechnen Sie den DPMO-Wert unseres Einkaufsprozesses.